

说明

CH32 系列中部分高性能型号将 1.2V 的 VDD12 域（内核及高速外设供电域）通过引脚引出，支持外部 DCDC 直接供电，使负载电流可以由外部电源接管。本应用笔记详细介绍了通过外部 DCDC 降压转换器直接为 VDD12 域提供 1.2V 电压的方案，提升电源转换效率，降低系统整体功耗和芯片发热情况。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32 通用 MCU

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 CH32H417 供电架构.....	1
1.1 电源结构	1
1.2 选择合适的外供器件	1
1.3 外部 DCDC 供电方案	2
1.4 降低内部 LDO 输出电压	3
第 2 章 CH2003K 单一 5V 供电.....	4
2.1 供电方案	4
2.2 系统总电流消耗	5
历史版本	6
声明	7

表格索引

停止模式（调压器低功耗）芯片总供应电流	5
---------------------------	---

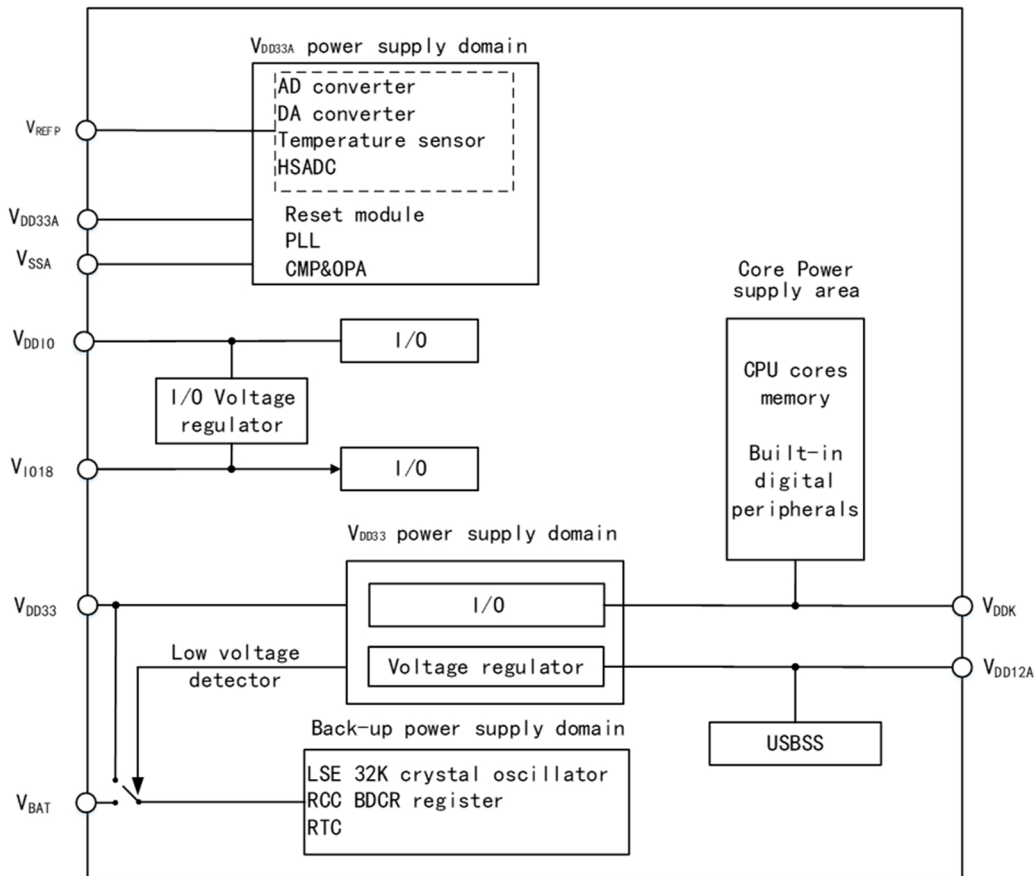
图片索引

CH32H417 电源结构框图.....	1
无 DCDC 功耗示意图	2
有 DCDC 功耗示意图	2
CH32H417 DCDC 单一 5V 供电电路.....	4

第1章 CH32H417 供电架构

1.1 电源结构

图 1-1 CH32H417 电源结构框图



- $V_{DD33} = 2.4 \sim 3.6V$ ：为部分 I/O 引脚和系统电压调节器 LD0 供电，包括内置的 USB 2.0、以太网 PHY，同时， V_{DD33} 通过向内置的系统电压调节器 LD0 供电并在 V_{DD12A} 和 V_{DDK} 引脚上输出稳压电源。
- $V_{DD33A} = 1.8 \sim 3.6V$ ：为 ADC、温度传感器、HSADC、OPA、CMP、DAC 及 PLL 的模拟部分供电。
- $V_{DD10} = 1.65 \sim 3.6V$ ：为部分常规 I/O 引脚供电，决定了引脚输出高压幅值，同时， V_{DD10} 通过向内置的 I/O 引脚 LD0 调节器供电在 V_{I018} 引脚上输出稳压电源。
- $V_{I018} = 1.1 \sim 3.6V$ ：为部分高速 I/O 引脚供电，决定了引脚输出高压幅值。
- $V_{DD12A} = 1.17 \sim 1.27V$ ：为内置的 USB 3.0 模块和 ETH PHY 模块供电。正常工作时， V_{DD12A} 电压由 V_{DD33} 供电的系统电压调节器 LD0 产生。为减少芯片 LD0 导致的自身发热，可选外供此电源（可由外部 DCDC 产生），外供电电压建议略高于内部 LD0 输出电压值。
- $V_{DDK} = 1.17 \sim 1.27V$ ：为内核电路供电。正常工作时， V_{DDK} 电压由 V_{DD33} 供电的系统电压调节器 LD0 产生。为减少芯片 LD0 导致的自身发热，可选外供此电源（可由外部 DCDC 产生），外供电电压建议略高于内部 LD0 输出电压值。

1.2 选择合适的外供器件

为了降低芯片功耗并减少内部 LD0 产生的热量，可适当调低内部 LD0 的输出电压，同时由外部电源为同一电源域供电。当外部供电电压略高于内部 LD0 的设定值时，负载电流将由外部电源提供。

VDD12 域由外部直接供电时，供电电压必须严格满足芯片规格要求，外供电电源输出电流能力需充分覆盖 CH32H417 的 VDD12 域电流总需求。 V_{DDK} 和 V_{DD12A} 的电流分别取决于：

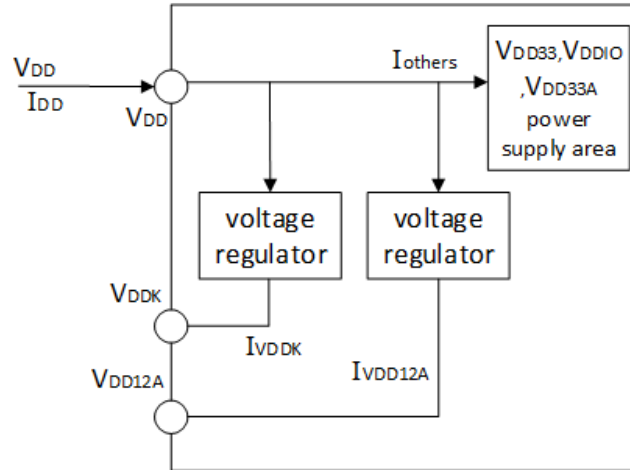
V_{DDK} 电流：与 CPU 主频、内核活动强相关。是芯片运行模式下的主要功耗来源。

V_{DD12A} 电流：与 USB 3.0 和以太网 PHY 的使用情况相关。USB3.0 工作、以太网 PHY 全双工通信时， V_{DD12A} 域电流额外增加。

外供电源输出电流能力应满足： $I_{DCDC} \geq I_{VDDK} + I_{VDD12A} + \text{裕量}$ 。设计者应基于 CH32H417 的数据手册参数，结合具体的外配置和系统负荷进行实际功耗测试，以确保外供电源选型满足系统在全工况下的供电裕量。

1.3 外部 DCDC 供电方案

图 1-2 无 DCDC 功耗示意图



在这里，芯片 I_{DD} 消耗的总电流分为数字逻辑（CPU、Flash、RAM 等）消耗的 I_{VDDK} 和内置的 USB 3.0 模块和 ETH PHY 模块消耗的 I_{VDD12A} ，以及主要模拟部分消耗的 I_{others} 。其中， $V_{DDK}=V_{DD12A}=1.2V$ 为例：使用内部 LD0 总输出功率：

$$P_{out} = 1.2 * (I_{VDDK} + I_{VDD12A})$$

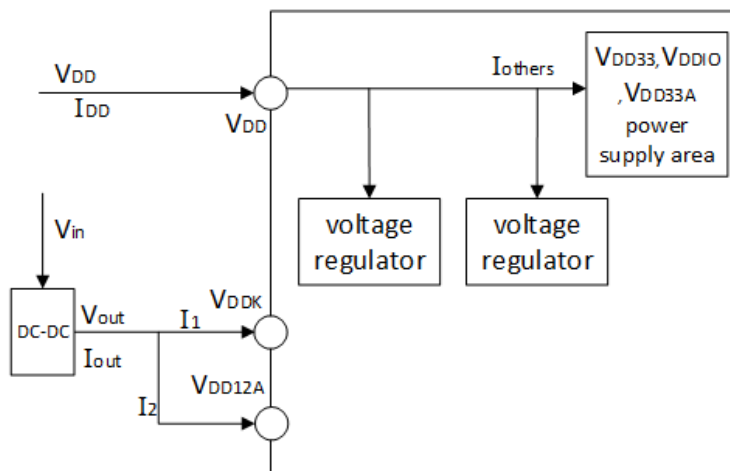
使用内部 LD0 总功率损耗：

$$P_{LOSS} \approx (V_{DD} - 1.2) * (I_{VDDK} + I_{VDD12A})$$

使用内部 LD0 系统总功耗：

$$P_{TOTAL} \approx V_{DD} * (I_{VDDK} + I_{VDD12A} + I_{others})$$

图 1-3 有 DCDC 功耗示意图



使用 DCDC 总输出功率：

$$P_{DCDC_OUT} = 1.2 * (I_{VDDK} + I_{VDD12A})$$

DCDC 从 VDD 抽取的总功率损耗（考虑 DCDC 转换效率 η ）：

$$P_{\text{DCDC_IN}} = 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}}) / \eta_{\text{DCDC}}$$

$$P_{\text{LOSS}} = P_{\text{DCDC_IN}} - P_{\text{DCDC_OUT}} = 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}}) * (1 - \eta_{\text{DCDC}}) / \eta_{\text{DCDC}}$$

使用 DCDC 系统总功耗：

$$P_{\text{TOTAL}} \approx 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}}) / \eta_{\text{DCDC}} + V_{\text{DD}} * I_{\text{others}}$$

上述示意图具体细节请查阅芯片数据手册。

1.4 降低内部 LDO 输出电压

系统上电后，待外部 1.2V 电源稳定建立，在软件代码中配置相关寄存器，将内部 LDO 输出电压调至低于外部供电电压的值，使负载电流由外部电源接管。降低内部 LDO 输出电压示例：

```

/*****
 * @fn      PWR_VDD12ExternPower
 *
 * @brief   Reduce the internal VDD12 voltage when the chip's VDD12 power supply is externally provided.
 *
 * @return  none.
 */
void PWR_VDD12ExternPower(void)
{
    uint32_t cfg = 0;

    cfg = *(vu32*)SYS_CFGR0_BASE;
    cfg &= ~((0x7 << 4) | (0x7 << 14) | (0x7 << 17));
    cfg |= ((0x1 << 4) | (0x1 << 14) | (0x1 << 17));
    *(vu32*)SYS_CFGR0_BASE = cfg;
}

```

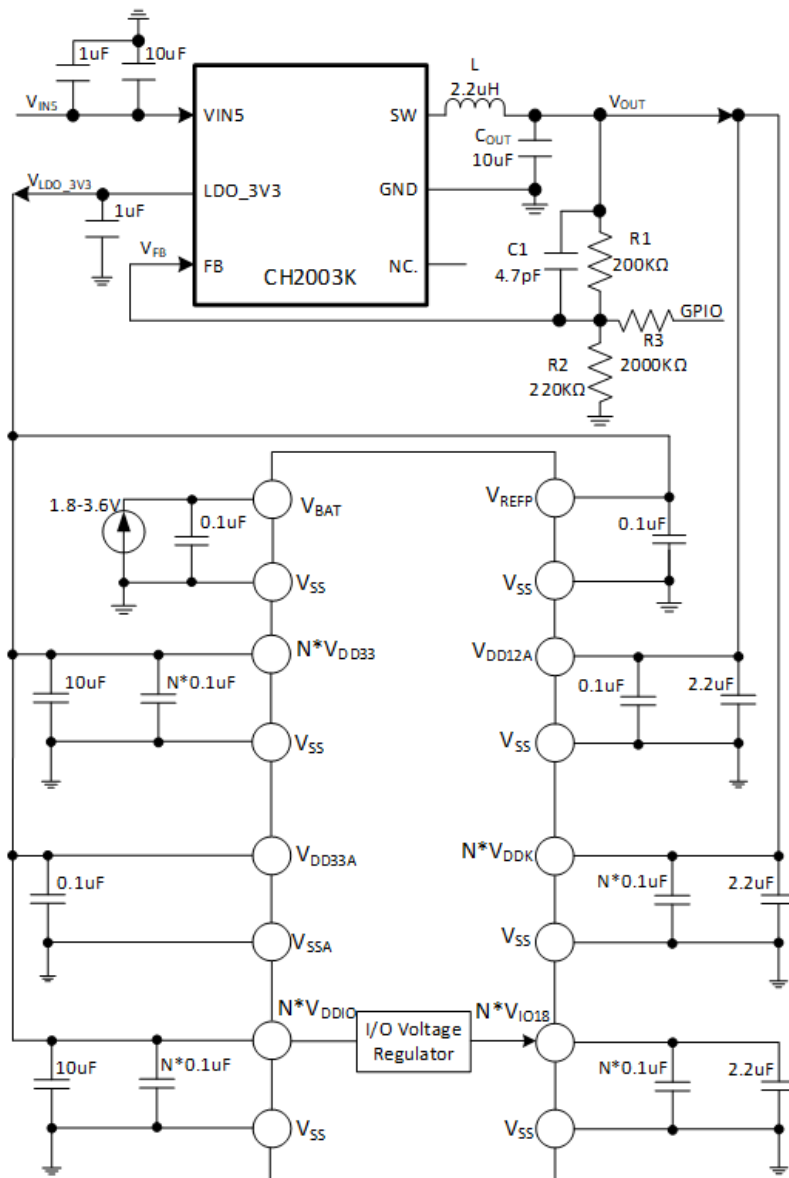
第2章 CH2003K 单一 5V 供电

2.1 供电方案

CH2003K 是 DC-DC 降压转换器和 LDO 降压器二合一芯片，集成了一个额定 5V 降到 3.3V 的 LDO 低压差线性稳压器和一个电流模式 DC-DC 同步降压转换器及低内阻功率管。DC-DC 支持 2.5V~5.5V 输入电压范围，通过 FB 引脚外置分压电阻，支持最低 0.6V 输出电压。

这里介绍采用 CH2003K 单一芯片为 CH32H417 供电的方案：LDO 输出 3.3V 为 VDD 引脚供电，DC-DC 输出为 VDD12 域供电，通过 CH32H417 的 GPIO 引脚可以动态调节 DC-DC 输出电压，在运行模式提供 1.205V、STOP 模式（电压调节器处于低功耗模式）降至 0.875V，实现功耗的按需管理。

图 2-1 CH32H417 DCDC 单一 5V 供电电路



CH2003K 的 DCDC 反馈端 FB 引脚典型电压为 0.6V。在标准应用中，输出电压通过上拉电阻 R1，和下拉电阻 R2 分压设定，满足 $V_{OUT} = 0.6 \times (1 + R_1/R_2)$ 。通过引入 CH32H417 的 1 个 GPIO 引脚，经 R3 至 CH2003K 的 FB 节点，改变等效分压比实现电压切换。

GPIO 输出高电平：

$$V_{OUT} = (V_{FB}/R_2 - (V_{DD} - V_{FB})/R_3) * R_1 + V_{FB}$$

$$V_{OUT} = 0.85V$$

GPIO 输出低电平：

$$V_{OUT} = (R_1 * (R_2 + R_3) / (R_2 * R_3) + 1) * V_{FB}$$

$$V_{OUT} = 1.205V$$

运行模式需 VDD12 稳定在标称电压 1.2V 以上保证正常工作；STOP 模式（电压调节器处于低功耗模式）下，外部 DCDC 输出可降至 0.875V 以减少功耗。

●软件配置流程：

上电初始化流程：硬件上电-> GPIO 输出低电平 DCDC 输出稳定-> 调低芯片内部 LDO 电压->系统时钟和外设初始化。

切换至 STOP 模式流程：调高芯片内部 LDO 电压->关闭外设降低系统主频->GPIO 输出高电平->进入停止模式->唤醒后 GPIO 输出低电平->调低芯片内部 LDO 输出。

2.2 系统总电流消耗

系统总电流消耗由流入 DCDC 支路的电流，流入 LDO 支路的电流，以及 CH2003K 自身静态电流三部分构成。

系统总电流消耗：

$$I \approx V_{DCDC} * (I_{VDDK} + I_{VDD12A}) / (V_{IN} * \eta_{DCDC}) + I_{others} + I_{q_ch2003k}$$

表 2-1 停止模式（调压器低功耗）芯片总供应电流

符号	参数	条件	典型值	单位
I_{DD}	停止模式（调压器处于低功耗模式）芯片总供应电流	不使用 CH2003K，常规供电	1.4	mA
		使用 CH2003V\CH2003K 供电，DCDC 提供 1.2V	1.3	mA
		使用 CH2003K 供电，DCDC 提供 0.875V	0.8	mA

本应用笔记所述的外部 DCDC 供电方案虽以 CH32H417 和 CH2003K 为例，但其思路同样适用于其他具备 VDD12 域引出引脚的 CH32 系列 MCU。不同型号的 VDD12 域电压标称值、引脚定义以及低功耗模式下的供电行为可能存在差异，可查阅具体型号的数据手册和参考手册。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。